

Terminologie Server

Plattform für einen Terminologie und Value Set Provider mit Management Tools

Autor: Martin Smock

Projekt: DigiSanté Architektur

Ausgabe: 0.5

Datum: 2.Dezember 2024

1 Einführung und Ziele

1.1 Ausgangslage

Für Projekte des BAG, im Datenraum Gesundheit und im EPD wird ein Value Set Provider Service für verschiedene Aufgaben benötigt, insbesondere:

- Implementierung von Standardschnittstellen mit Standard Austauschformaten (z.B. FHIR Implementation Guide).
- Spezifikation von Standardschnittstellen (z.B. FHIR Implementation Guide).
- Validierung von Austauschformaten bei Speicherung und Übermittlung.

Für diese Aufgaben sollen Value Sets über Standardschnittstellen aus einem zentralen Value Set Provider abgerufen werden können.

Die Value Sets werden von Fachspezialisten bzw. Fachgremien mit Fachspezialisten erstellt. Die Fachspezialisten benötigen eine Plattform welche die Prozesse zur Pflege der Value Sets unterstützt, insbesondere:

- Erstellung und Bearbeitung von Value Sets.
- Validierung der Codes gegenüber Code Systemen (Terminologien, usw.).
- Freitextsuche in Code Systemen.
- Versionsmanagement.

Zur effizienten Umsetzung der o.g. Anforderungen sollen die, in den Value Sets referenzierten Code Systeme (Terminologien, usw.) im Terminologie Provider vorgehalten werden. Dazu sollen Administratoren die Code Systeme (Terminologien) aus den verschiedenen Quellen und unterschiedlichen Formaten importieren und verwalten können.

Verschiedene Code Systeme können Codes mit gleicher medizinischer Bedeutung enthalten. Die Abbildung zwischen Codes mit gleicher medizinischer Bedeutung wird in Kontext Maps gepflegt. Fachexperten sollen die Konzept Maps aus den verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Formaten importieren und verwalten können.

Über die o.g. Kernfunktionen hinaus können einzelne Funktionen auch im klinischen Kontext genutzt werden, dabei insbesondere die Funktion zur Freitextsuche in Value Sets und Terminologien sowie die Nutzung der Konzept Maps um Codes aus verschiedenen Code Systemen mit gleicher medizinischer Bedeutung identifizieren zu können.

Die Einführung eines Terminologieservers für die o.g. Benutzerfälle ist eine notwendige Bedingung für die Etablierung von Standards im Gesundheitswesen in der Schweiz.

1.2 Aufgabenstellung

Es sollen die Anforderungen an den Terminologie Server in einer Form zusammengestellt werden, so dass eine Zielarchitektur definiert, Make or Buy Entscheidung getroffen und allenfalls ein Zeitplan für eine gestaffelte Einführung beschlossen werden kann.

1.3 Zielstellung

1.3.1 Use Cases

1.3.1.1 Bearbeiten von Value Sets

Eine Fachexpertin oder ein Fachexperte bearbeitet einen Standard (z.B.: FHIR Implementation Guide oder IHE Profil) und definiert darin Value Sets für die medizinischen und administrativen Attribute des Standards.

Während der Bearbeitung nutzt die Fachexpertin oder der Fachexperte ggf. die Freitextsuche in Code Systemen (Terminologien), welche im Value Set aufgenommen werden sollen und nutzt die Konzept Maps zur Identifikation von Codes mit gleicher Bedeutung in verschiedenen Code Systemen.

Während der Bearbeitung nutzt die Fachexpertin oder der Fachexperte den Terminologie Server um zu verifizieren, dass alle Codes in den Value Sets in den referenzierten Code Systemen (Terminologien) in den referenzierten Versionen enthalten sind.

1.3.1.2 Nutzung von Value Sets in Primärsystemen

Ein Primärsystem implementiert einen Standard (z.B.: für Impfungen), in dem die Kodierung von medizinischen und administrativen Attributen in Value Sets durch den Standard vorgegeben sind (z.B.: im FHIR Implementation Guide). Im laufenden Betrieb lädt das Primärsystem zyklisch die Value Sets um diese in Auswahllisten anzuzeigen und in den standardkonformen Nachrichten (Austauschformate) zu verwenden.

1.3.1.3 Nutzung von Value Sets in Projekten

Ein Implementierungsprojekt nutzt einen Standard (z.B.: Medikation) in dem die Kodierung von Attributen in Value Sets durch den Standard vorgegeben sind (z.B.: im FHIR Implementation Guide). Im laufenden Betrieb lädt die Implementierung zyklisch die Value Sets um diese in Auswahllisten anzuzeigen und in den standardkonformen Nachrichten (Austauschformate) zu verwenden.

1.3.1.4 Bearbeitung von Konzept Maps

Eine Fachexpertin oder ein Fachexperte bearbeitet die Konzept Maps von Terminologien und identifiziert Codes gleicher Bedeutung in den verschiedenen Terminologien.

Während der Bearbeitung nutzt die Fachexpertin oder der Fachexperte ggf. die Freitextsuche in Code Systemen (Terminologien) um Codes gleicher Bedeutung in verschiedenen Terminologien zu finden.

1.3.1.5 Suche nach Codes

Ein Fachexperte, oder eine andere, für die Kodierung verantwortliche Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter nutzt den Terminologie Server um nach Codes zu medizinischen und administrativen Begriffen zu suchen.

1.3.1.6 Import von Code Systemen (Terminologien)

Ein Administrator importiert die Code Systeme (Terminologien) und Concept Maps im Terminologie Server. Der Administrator lädt dazu die Terminologie und Konzept Maps aus den jeweiligen Quellen (z.B.: aus dem Internet) im Format, welches von den Organisationen (z.B.: Snomed CT) unterstützt wird. Der Administrator nutzt die Services zur Konvertierung des Terminologie Servers um die Terminologien in die benötigten Zielformate für den Import zu konvertieren. Der Administrator importiert die konvertierten Terminologien in den Terminologie Server.

1.3.1.7 Administration der Benutzer

Ein Administrator bearbeitet die Benutzer und deren Rollen für die Nutzung des Terminologie Servers.

1.4 Qualitätsziele

Die Qualitätsziele der einzelnen Services werden nach Spezifikation der Services in Abschnitt 0 angegeben.

1.5 Stakeholder

Stakeholder	Anmerkungen
eHealth Suisse	Bearbeitung und Bereitstellung von Value Sets mit Metadaten für das Dokument Management und die Austauschformate im EPD.
Programm DigiSanté	Bearbeitung und Bereitstellung von Value Sets mit Metadaten für die Schnittstellen und die Austauschformate im Datenraum Gesundheit.
HL7 und IHE Schweiz	Bearbeitung von Value Sets bei der Spezifikation der Austauschformate und technischen Schnittstellen.
Standardisierungsorganisation	Andere Organisationen, die Value Sets bei der Spezifikation von Schnittstellen bearbeiten (z.B.: eCH, Forum Datenaustausch, usw.).
BAG Projekte	Erstellung und Validierung von Standardschnittstellen und Austauschformaten (z.B. FHIR).
BFS Projekte	Erstellung und Validierung von Standardschnittstellen und Austauschformaten(z.B. FHIR).
Primärsystemhersteller	Erstellung und Validierung von Austauschformaten (e-Rezept, Medikation, Impfungen, usw.).
Mitarbeiter in Spitälern	Unterstützung bei der Kodierung von klinischen Informationen.
Weitere	Potenzielle Anwender bei Erstellung, Bearbeitung von medizinischen Informationen im laufenden Betrieb.

2 Randbedingungen

2.1 Termine

Der bisher in der Bearbeitung der FHIR Implementation Guides (Medikation, Impfungen, usw.) genutzte externe FHIR Terminologie Provider der HL7 International ist nicht für die derzeit hohe Last ausgelegt und hat dadurch Mängel in der Stabilität und Qualität. Die Nutzung soll deshalb zukünftig stark eingeschränkt werden und nur noch von der HL7 International genutzt werden können.

Spätestens bis zum nächsten Projektathon im September 2025 soll daher ein FHIR konformer Terminologieserver mit mindestens den Funktionen des Value Set Provider und des Terminologie Provider Services für Tests zur Verfügung stehen.

2.2 Authoring Tools

Die gewünschten Funktionen des Authoring Tools entsprechen den Funktionen, welche Standard Tools für die Verwaltung von Source Code (wie z.B. Github) heute bieten, wie sie z.B. auch bei der ELGA genutzt werden. Es gibt aber auch Lösungen auf dem Markt, welche eigene Authoring Tools implementiert haben.

2.3 Value Set und Terminologie Provider

Value Sets werden heute mehrheitlich mit dem IG Publisher der HL7 erstellt. Der Value Set und der Terminologie Provider Service muss die Anforderungen des IG Publisher erfüllen, um in den Entwicklungsprozess der Implementation Guides integriert werden zu können.

Zum Nachweis müssen der Value Set und der Terminologie Provider Service die Tests gemäss <https://github.com/FHIR/fhir-test-cases/blob/master/tx/requirements.md> erfüllen.

Stand November 2024 gibt es auf dem Markt 2 Produkte¹ welche die Anforderungen erfüllen.

2.4 Format Konverter

eHealth Suisse beteiligt sich schon seit Anfang 2024 an der Entwicklung von Python Skripten für die Konvertierung zwischen den gängigen Formaten, zusammen mit der ELGA GmbH in Österreich. Diese Skripte sind qualitätsgesichert und können im geplanten Service zur Konvertierung genutzt werden. eHealth Suisse hat für die kommenden Jahren Ressourcen für die Wartung und Weiterentwicklung der Skripte eingeplant.

2.5 Lizenzschutz

Der Terminologie Provider Service muss den Lizenzschutz für Code Systeme und Terminologien (z.B. Snomed CT) berücksichtigen. Der Zugriff auf die Terminologien muss daher entsprechend eingeschränkt werden.

Aktuell betrifft das nur Snomed CT, welche ohne explizite Lizenz von Gesundheitsfachpersonen und Institutionen nicht als Ganzes heruntergeladen werden. Die Validierung und die Freitextsuche hingegen sind auch ohne explizite Lizenz zulässig.

¹ Insbesondere der Ontoserver ist ein etabliertes Produkt, der die Anforderungen an den Value Set und Terminologie Provider incl. Freitextsuche und ^die -Anforderungen des IG Publisher erfüllt (<https://ontoserver.csiro.au/site/>).

3 Kontextabgrenzung

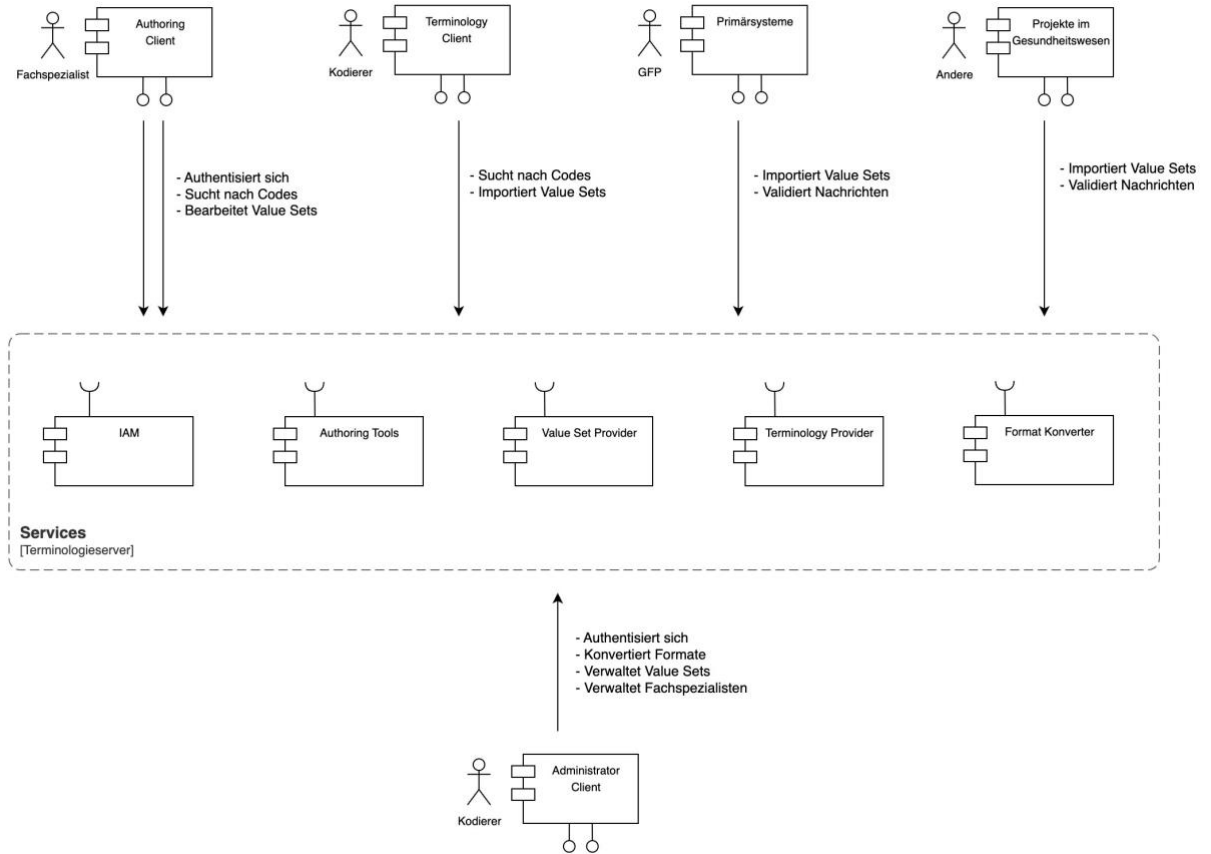


Abbildung 1: Kontextdiagramm der Gesamtlösung für einen Terminologie Server mit Authoring Tools.

3.1 Fachlicher Kontext

Service	Kontext	Nutzung
Identity und Access Management (IAM) Service	Authentisierung und Autorisierung der Zugriffe auf die Terminologien und Bearbeitung von Value Sets, Terminologien und Concept Maps mit den Authoring Tools.	Steuert den Zugriff auf Daten, insbesondere bei den Prozessen zur Bearbeitung von Value Sets, Administration und dem Zugriff auf durch Lizenzen geschützte Code Systeme (z.B. bei Snomed CT).
Authoring Tools	Tools zur Bearbeitung und Verwaltung von Value Sets, Terminologien und Concept Maps.	Unterstützt insbesondere die gleichzeitige Bearbeitung von Value Sets durch mehrere Benutzer, Issue Tracking, sowie das Management von Versionen.

Value Set Provider	Service zur Abfrage von Value Sets zur produktiven Nutzung in Projekten und Primärsystemen.	Unterstützt insbesondere die Prüfung, ob verwendete Codes in den referenzierten Value Sets enthalten sind.
Terminologie Provider	Service für Code Systeme und Concept Maps, zur Validierung und der Freitextsuche im Rahmen der Bearbeitung von Value Sets.	Unterstützt insbesondere die Prüfung, ob Codes in den referenzierten Code Systems (Terminologien) enthalten sind.
Format Konverter	Service zur Konvertierung der Formate von Code Systemen, Value Sets und Concept Maps.	

3.2 Technischer Kontext

Service	Schnittstellen	Anmerkungen
IAM Service	Authentisierung und rollenbasierter Autorisierung.	Der IAM Service wird nur für die Tools zur Bearbeitung der Value Sets benötigt und kann in die UI der Tools integriert sein (z.B. Github).
	User Interfaces zur Bearbeitung von Benutzern und Rollen.	
Authoring Tools	User Interfaces zur Bearbeitung von Value Sets.	Die Authoring Tools sollen auch die Bearbeitung von Konzept Maps unterstützen.
Value Set Provider	CRUD Schnittstellen zur Abfrage und Bearbeitung von Value Sets nach dem FHIR Standard.	
	Outbound Schnittstelle zum Terminologie Provider zur Validierung von Codes mit «Operation Expand» ² .	
Terminologie Provider	Schnittstellen FHIR Standard zur Validierung der Codes, insbesondere ob Codes in den referenzierten Code Systemen enthalten sind .	

² Die «Operation Expand» Option unterstützt die Referenz auf ganze oder Teile von Code Systemen aus den Value Sets. Die referenzierten Codes sind dann nicht explizit im Value Set enthalten, sondern verweisen auf Bereiche im Code System bzw. der Terminologien. Zur Prüfung, ob ein Code in einem Value Set enthalten ist, muss daher der Value Set Provider den Terminologie Provider anfragen, ob der Code im referenzierten Bereich des Code Systems enthalten ist.

	Schnittstellen zum Import von Terminologien und Concept Maps.	
	Schnittstellen zur Freitextsuche nach Stichwörtern in Code Systemen.	
Format Konverter	RESTful Schnittstellen zur Konvertierung der Formate von Code Systemen, Value Sets und Concept Maps.	

4 Lösungsstrategie

Wird im Rahmen der Spezifikation ergänzt.

5 Bausteinsicht

5.1.1 Ebene 1

5.1.1.1 Zweck und Verantwortung

5.1.1.2 Abgrenzung

5.1.1.3 Schnittstellen

5.1.1.4 Qualitäts- und Leistungsanforderungen

5.1.1.5 Offene Punkte

5.2 Ebene 2

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

5.3 Ebene 3

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

6 Laufzeitsicht

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

7 Verteilungssicht

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

8 Querschnitt Konzepte

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

9 Architekturentscheidungen

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

10 Qualitätsanforderungen

10.1 Qualitätsbaum

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

10.2 Qualitätsszenarien

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

10.3 Risiken und technische Schulden

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

11 Glossar

Begriff	
Terminologie	Eine Menge aller Fachbegriffe eines Fachgebiets. Terminologien werden meist digital und mehrsprachig verwaltet, z. B. in terminologischen Datenbanken. Terminologien sind damit ein kontrolliertes Vokabular und die Grundlage für die Technische Dokumentation und effiziente Übersetzungen.
Code System	Eine verwaltete Sammlung von Begriffsdarstellungen, mehrheitlich Codes. Beispiele für Codesysteme sind SNOMED CT, LOINC und CPT.
Value Set	Ein Value Set ist eine eindeutig identifizierbare Sammlung von Codes, welche typischerweise aus Code Systemen ausgewählt werden.